தாழ் அலைவெண் பட்டையானது சில சமயங்களில், கம்பியில்லா தொலைத்தொடர்பு முறைகளில் இயற்பியல் சார்ந்த பிரிவுகளுக்கும் பயன்படத்தக்க வகையில் பொதுவாக அமைந்துள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக, இது நுண்செயலிகள் (Micro Processors), மின்திறன் வழங்கி மற்றும் பெருக்கிகளை உள்ளடக்கிய சுற்றாகும். தாழ் அதிர்வெண் பட்டையை ஒரு ஒருங்கிணைந்தச் சுற்று (IC) நடைமுறைப்படுத்துகிறது. முக்கியமாக அலைபேசியின் தகவல் தொடர்பை செயல்படுத்துகிறது.

அடிப்படையில், தாழ் அதிர்வெண் அலைபட்டையானது ஒப்புமை மற்றும் இலக்க வகையில் செயல்படும் பகுதிகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அலைபேசி மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதில் இரண்டு பகுதியில் தாழ் அதிர்வெண் அலைப்பட்டை பகுதியில் அமைந்திருக்கும். இம்மூன்றில் RF பகுதி மட்டுமே அலைபேசியின் முழுச்சுற்றாகவும் அமைந்து உள்ளது.

1. வானொலி அதிர்வெண் பகுதி (Radio frequency Section)
2. ஒப்புமை தாழ்வெண் அலைபட்டை செயலாக்கி (Analog base band processor)
3. இலக்கமுறை தாழ்வெண் அலைப்பட்டை செயலாக்கி (Digital Baseband Processor)

வானொலி அதிர்வெண் செயலாக்கப்பிரிவு (Radio Frequency Processing Section)

RF பகுதி என்பது அலைபேசி சுற்றின் ஒரு பகுதியாகவும், RF செலுத்தி வாங்கி / அனுப்பி வாங்கி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. வலையமைப்பில் இருந்து குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணை பரப்புகை / ஏற்க செய்யவும், மற்ற அலைபேசியோடு ஒத்தியக்கம் ஏற்படும் வகையிலும் அமைந்திருக்கும். ஒரு எளிய அலைபேசி மற்ற கைபேசிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் இரண்டு சுற்றுகளைப் பெற்றிருக்கும்.

The RF

வானொலிப்பிரிவு இரண்டு முக்கியச்சுற்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

1. பரப்பி (Transmitter)

   ஒரு பரப்பி என்பது ஒரு சுற்று அல்லது சாதனம் ஆகும். இது வானொலி சமிக்ஞைகளை வான்வழி / காற்றில் அனுப்புவதற்குப் பயன்படுகிறது.

2. ஏற்பி (Receiver)

   ஏற்பி என்பது ஒரு வானொலியின் செயல்பாட்டை ஒத்திருக்கக் கூடிய ஒரு சாதனம் ஆகும். இது பரப்பியினால் கதிர்வீசல் முறையில் (Radiation) பரப்புகை செய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணை ஏற்க உதவுகிறது.

இரண்டு பரப்பிகள் மற்றும் இரண்டு ஏற்பி அமைப்புகளைக் கொண்டு ஒத்திசைவு செய்வதன் மூலம் இரு வழித் தகவல் தொடர்பு முறை (Two–way Communication) என்பது சாத்தியமாகிறது. ஆகவே ஒரு அலைபேசி / தொலைப்பேசியில் உள்ள பரப்பு மற்றொரு அலைபேசியில் உள்ள அலைவரிசையை செலுத்திப் பெறுவதற்கு ஏற்ப நேர்மாறாத ஒத்திசைக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் முதல் அலைபேசியின் மூலம் வானில் கதிர்வீச்சு துவங்குகிறது. மற்ற அலைபேசி அதனை ஏற்கிறது. இந்த செயல் மீண்டும் மீண்டும் எதிரெதிர் பக்கங்களில் நிகழ்கிறது. எனவே இந்த இரண்டு கையடக்க அலைபேசிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவைகளுக்கு இடையே தொடர்புடையவையாக இருக்கிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஐ–ஃபோன் என்பது திறன்பேசிகளின் அரசர் என கருதப்படுகிறது. இது மிகப்பெரிய விற்பனையாளராக இருந்த போதிலும், ஆப்பிள் செயல்பாட்டு அமைப்பு முடியவில்லை. ஏனெனில் ஆண்ட்ராய்டு (Android) செயல்பாட்டு அமைப்பு முறையைப் பயன்படுத்துபவர்களாக உலகில் 82.8% உள்ளனர்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 125 1/17/2020 3:16:23 PM